演習問題

10 月提出分

最初の 4 問は複素数の復習である．

問題 1. 次の計算はどこがおかしいか．

$$0 = -1 + 1 = \sqrt{-1}\sqrt{-1} + 1 = \sqrt{(-1)(-1)} + 1 = \sqrt{1} + 1 = 1 + 1 = 2.$$

問題 2. n を自然数とする．$(1+i)^n + (1-i)^n$ を求めよ．

問題 3. $b \in \mathbb{C}$ について，$a^n = b$ となる a はすべて $\sqrt[n]{b}$ と表す．$\sqrt[4]{-1}$ と表すことができる複素数をすべて求めよ．

問題 4. $a, b, c \in \mathbb{C}$ とする．$az + b\bar{z} + c = 0$ を満たす $z \in \mathbb{C}$ がただ一つ存在するために a, b, c の条件を求め，そのときに上式を満たす z を求めよ．また，$az + b\bar{z} + c = 0$ を満たす z がただ一つでないとき，この式を満たす z はどのような集合をなすか．

問題 5. $f(z) = z^3$ がコーシー-リーマンの関係式を満たすことを確かめよ．

問題 6. $f(z)$ が正則関数で，$f(z) = f(x + iy)$ の実部が $2xy - x$ のとき，$f(z)$ を求めよ *(*一意的には決まらない*)*.

問題 7. $f(z)$ が正則ならば，$\overline{f(\bar{z})}$ も正則であることを示せ．

問題 8. $\sin i, \cos i, \tan(i+1)$ の値を求めよ．

問題 9 (双曲三角関数の倍角の公式)**.** $\cosh 2z, \sinh 2z$ を $\cosh z, \sinh z$ を用いて表せ．

問題 10 (ルカスの定理)**.** $P(z)$ を n 次多項式とし，$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ をその根とする *(*重根があってもよいが，その場合は $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ にも重複して現れているとする*)*. $H \subset \mathbb{C}$ を複素平面における半平面 *(*複素平面をある直線により分割したときの一方の集合*)* が，$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ を全て含むとする．以下の流れで，$P'(z)$ の根もすべて H に含まれること *(*ルカスの定理*)* を示せ．

(i) 半平面 H に対して適当な複素数 a, b をとると，

$$H = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im} \frac{z-a}{b} < 0 \right\}$$

と表されることを示せ．

(ii)

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \frac{1}{z-\alpha_1} + \cdots + \frac{1}{z-\alpha_n}$$

を確かめよ．

(iii) $z \notin H$ なら

$$\mathrm{Im} \frac{z-\alpha_k}{b} > 0$$

が成り立つことを示せ.

(iv) $z \notin H$ なら

$$\mathrm{Im}\frac{bP'(z)}{P(z)} < 0$$

を満たすことを確かめよ.

(v) $z \notin H$ なら $P'(z)$ は 0 になり得ないことを確かめよ *(*これでルカスの定理が示された*).*

(vi) $P(z)$ の根が同一直線に含まれないとする．このとき，$P'(z)$ の根は全て，$P(z)$ の全ての根を含む最小の凸多角形 *(*境界を含む*)* に含まれることを示せ.

11 月提出分

問題 11. C を 0 を中心，半径 *1* の円周とし反時計回りの向きを持つとする．複素積分の定義に基づいて，

$$\int_C z^n dz$$

を求めよ．n は整数である．

問題 12. i を中心とする半径 *1* の円 $C : z(t) = i + e^{it}$ に沿った $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$ の積分

$$\int_C f(z)dz$$

を求めよ．

問題 13. C を $\mathbb{C}$ 上の区分的 C^1 級ジョルダン曲線とする．このとき，

$$\frac{1}{2i}\int_C \bar{z}dz$$

は C で囲まれる領域の面積と一致することを示せ．

問題 14. 次のべき級数の収束半径を求めよ*:*

$$(1)\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n(n+1)}, \qquad (2)\quad \sum_{n=1}^{\infty}2^{(n^2)}z^n, \qquad (3)\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n!)^2 z^n}{(2n)!}.$$

問題 15. $f(z) = \frac{1}{1-z}$ の $z = \frac{1}{2}$ を中心としたべき級数で表し，その収束半径も求めよ．

問題 16. $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ の収束半径が $R > 0$ とする．$|z| < R$ において，べき級数 $\sum_{n=0}^{\infty} n^3 a_n z^n$ により表される関数を z と $f(z), f'(z), \ldots$ を用いて表せ．

問題 17. $e^z, \cos z, \sin z$ のベキ級数による定義をもとにして，

$$e^{iz} = \cos z + i\sin z$$

が成り立つことを確かめよ[*1]．

問題 18. $\cos z = 2$ となる z を求めよ．

問題 19 (モレラの定理)**.** 領域 D における連続な複素関数 $f : D \to \mathbb{C}$ について，D 内の任意の閉曲線 C に対し

$$\int_C f(z)dz = 0$$

が成り立つとする．このとき，$f(z)$ は D で正則であることを示せ．

問題 20. $f(z)$ が $\mathbb{C}$ 全体で正則で，すべての $z \in \mathbb{C}$ について $f(z+1) = f(z+i) = f(z)$ が成り立つとする．このとき，$f(z)$ は定数であることを示せ．

[*1] この公式で特に z が実数の場合を，オイラーの公式という．オイラーがこの公式を発見した経緯については，ダンハム著「オイラー入門」の第 5 章に記載されている．なお，この本は数学の歴史に関して述べられた本の中で最も面白い本だと思う

12 月提出分 (12 月の月末は大晦日なのでこの締切は 1 週間遅らせて 1/7 にします)

問題 21. a, b を実数とし，$a > b > 0$ とする．

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a + b\cos t}$$

を求めよ．

問題 22. a, b は正の実数とする．

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{a^2\cos^2 t + b^2 \sin^2 t} dt$$

の値を求めよ．

問題 23. 次の流れに沿って，

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{x^3+1} dx$$

を求めよ．

(i) $R > 1$ に対し，複素平面で扇型 $C_1 : z(t) = t(t \in [0, R]), C_2 : z(t) = Re^{it}(t \in [0, 2\pi/3]), C_3 : z(t) = (R - t)e^{2\pi i/3}$ に沿った $\frac{1}{z^3+1}$ の積分を考える．

(ii) この内部の極とその留数を求めて，

$$\int_{C_1} \frac{1}{z^3+1} dz + \int_{C_2} \frac{1}{z^3+1} dz + \int_{C_3} \frac{1}{z^3+1} dz$$

を求める．

(iii) $\int_{C_3} \frac{1}{z^3+1} dz$ は $\int_{C_1} \frac{1}{z^3+1} dz$ の何倍かになる．

(iv) $\int_{C_2} \frac{1}{z^3+1} dz$ は $R \to \infty$ で 0 になることを示す．

(v) これらのことから，$R \to \infty$ のときの $\int_{C_1} \frac{1}{z^3+1} dz$ が求まる．

問題 24.

$$\frac{z^4 + 3z - 1}{(z-1)^2(z+2)}$$

の極とその位数，留数を求めよ．

問題 25.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}} = \pi \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

を示せ．ここで，$(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdots (2n-3)(2n-1), (2n)!! = 2 \cdot 4 \cdots (2n-2)(2n)$ である．

問題 26. A を定数とする．

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos Ax}{\cosh^2 x} dx$$

を求めよ．

問題 27. 広義積分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(\pi x)}{1+x^2+x^4} dx.$$

を求めよ.

問題 28 (実解析で計算可能であっても複素解析を使った方が楽であることを実感するための問題 I)**.** 問題 *23* と同じ積分であるが，以下の方法で，実数の積分法の範囲で

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{x^3+1} dx$$

を求めよ.

(i) $\frac{1}{x^3+1}$ を部分分数展開する．つまり，

$$\frac{1}{x^3+1} = \frac{a}{x+1} + \frac{bx+c}{x^2-x+1}$$

の形にする.

(ii) $\frac{1}{x+1}$ や $\frac{2x-1}{x^2-x+1}$ の形になる部分は log により積分できる.

(iii) $\frac{1}{x^2-x+1}$ の形の部分は，置換積分して $\int \frac{1}{y^2+1} dy = \arctan y$ を用いれば良い.

問題 29 (実解析で計算可能であっても複素解析を使った方が楽であることを実感するための問題 II)**.** a, b を実数とし，$a > b > 0$ とする．問題 *21* と同じ積分

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a+b\cos t}$$

であるが，以下の方法で求めよ.

(i) 周期性より，積分区間を $[-\pi, \pi]$ に変えてもよい.

(ii) $s = \tan \frac{t}{2}$ で置換積分すると，s の有理関数 *(*多項式の商*)* の広義積分になる.

(iii) 前問と同じく，有理関数を積分する.

問題 30 (実解析で計算可能であっても複素解析を使った方が楽であることを実感するための問題 III)**.** 例 *5.4* で述べた積分

$$\int_0^{\infty} \cos t^2 dt$$

を以下の流れで求めよ．ガンマ関数

$$\Gamma(p) = \int_0^{\infty} e^{-u} u^{p-1} du$$

とベータ関数

$$B(p,q) = \int_0^1 u^{p-1}(1-u)^{q-1} du$$

とそれらに関する公式は使ってよいものとする.

(i)

$$\int_0^{\infty} x^{-1/2} e^{-xs} dx = s^{-1/2} \Gamma(\frac{1}{2})$$

を示せ．なお，$\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ である.

(ii) $\cos s$ をかけて積分すれば,

$$\int_0^\infty \int_0^\infty x^{-1/2} \cos s e^{-xs} dx ds = \Gamma(\frac{1}{2}) \int_0^\infty s^{-1/2} \cos s ds$$

となる．この左辺が

$$\int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{x^2+1} dx$$

と等しいことを示せ.

(iii)

$$\int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{x^2+1} dx$$

をベータ関数を用いて表せ.

(iv) ベータ関数の公式

$$B(z, 1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$$

を用いて，前問のベータ関数の値を求めよ.

(v) 以上から，$\int_0^\infty s^{-1/2} \cos s ds$ が求まる．それを用いて

$$\int_0^\infty \cos t^2 dt$$

を求めよ.

1 月提出分

問題 31. i^i を求めよ.

問題 32.

$$\int_0^\infty \frac{x^{1/3}}{1+x^2}dx$$

を求めよ.

問題 33.

$$\int_0^\infty \frac{(\log x)^2}{1+x^2}dx$$

を求めよ.

問題 34. $f(z) = e^{1/z}$ とする．$f(z)$ は $z \neq 0$ で正則で，$z = 0$ は真性特異点である．任意に $w \in \mathbb{C}$ をとる．$z_n \neq 0$ で，$z_n \to 0, f(z_n) \to w$ となる複素数列 z_n を構成せよ.

問題 35. $\mathbb{C}$ 上の正則関数 $f(z)$ について，任意の実数 z に対して $f(z)$ も実数になるとき全ての複素数 z について $f(z) = \overline{f(\overline{z})}$ が成り立つことを示せ.

レポート課題は以上です．各問題 3 点満点で採点します.

次のページからの問題は，もっと勉強したい人のためのものです (もちろん解いて提出してもらっても構いません).

参考

問題 36. $f(z) = \sin\frac{1}{z}$ とする．$f(z)$ は $z \neq 0$ で正則で，$z = 0$ は真性特異点である．任意に $w \in \mathbb{C}$ をとる．$z_n \neq 0$ で，$z_n \to 0, f(z_n) \to w$ となる複素数列 z_n を構成せよ．また，特に $f(z_n) = w$ を満たすもので構成できることを確かめよ．

問題 37. リーマン球面 $\mathbb{S}^2$ 上の点 (X, Y, Z) と複素平面 $\mathbb{C}$ 上の点 $x + iy$ の関係を式で表せ．

問題 38. $w = \frac{az+b}{cz+d}$ で定まる関数 $z \mapsto w$ をメビウス変換あるいは一次分数変換という．$ad - bc \neq 0$ とする．$z = \infty$ の時は $w = \frac{a}{c}$, $cz + d = 0$ のとき $w = \infty$ とみなすことにより，メビウス変換は自然にリーマン球面からリーマン球面への写像と見ることもできる．$z = 0, 1, \infty$ を入れ替えるようなメビウス変換を全て求めよ．

問題 39. メビウス変換は $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ からそれ自身への全単射写像であることを示せ．

問題 40. 複素平面内の任意の円や直線はメビウス変換により，円や直線に写ることを示せ *(*注意*:* 円が円に，直線が直線に写るわけではなく，円が円または直線に，直線が円または直線に写るということ*).*

問題 41 (リーマンの写像定理の具体例)**.** 上半平面 $\{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}\ z > 0\}$ が単位円板 $\{w \in \mathbb{C} \mid |w| < 1\}$ に写るメビウス変換 $w = f(z)$ を求めよ．

問題 42 (リーマンの写像定理の具体例)**.** $f(z) = \tanh z$ とし，$U = \{z \in \mathbb{C} \mid |\mathrm{Im} z| < \frac{\pi}{4}\}$，$D = \{w \in \mathbb{C} \mid |w| < 1\}$ とする．写像 $w = f(z)$ により集合 U が D に全単射で写ることを示せ．

問題 43. 関数 $f(x)$ のフーリエ変換を

$$\hat{f}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ixt} dx$$

により定義する．

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

のフーリエ変換を求めよ．

問題 44.

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} \cos 2ax dx$$

を求めよ．a は定数である．

問題 45. $a, b > 0$ を実数，$n \geq 2$ を整数とするとき，次の広義積分を求めよ：

$$I_n = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp(ia(x - ib))}{(x - ib)^n} dx.$$

問題 46. a を正の実数とするとき，次の広義積分を求めよ．

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{(x^2 + a^2)^2} dx.$$

問題 47. $A(z) = (a_{jk}(z))_{1 \leq j,k \leq N}$ を N 次正方行列，$D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$ を単位円板，m を正の整数とし，以下の *(A), (B)* を仮定する．

(A)　各 $a_{jk}(z)$ は D 上の正則関数である．

(B)　$\det A(z)$ は $z=0$ に m 位の零点をもつ．

このとき，十分に小さい正数 ε に対して，次式が成り立つことを示せ．

$$m = \mathrm{tr}\left(\frac{1}{2\pi i}\int_{C_\varepsilon} A(z)^{-1}\frac{d}{dz}A(z)dz\right)$$

ここで積分路 C_ε は円周 $C_\varepsilon = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = \varepsilon\}$ を正の向きに一周するものとし，$\mathrm{tr}(X)$ は行列 X のトレースを表す．

問題 48. 複素関数 $f(z)$ は $z=0$ の近傍で正則な関数で $f(z)e^{f(z)} = z$ を満たすとする．以下の問いに答えよ．

(i) 非負整数 n と十分小さい正数 ε に対して次の式が成り立つことを示せ．

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_\varepsilon}\frac{1+u}{e^{nu}u^n}du$$

ここで，C_ε は $z=0$ を中心とする半径 ε の円周である．

(ii) $f(z)$ の $z=0$ におけるべき級数展開を求め，その収束半径を求めよ．

問題 49.

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{-|x|}}{x-z}dx$$

とおく．$f(z)$ は $\mathbb{C}\backslash\mathbb{R}$ で正則であることを示せ．また，

$$\lim_{\varepsilon\to+0}(f(i\varepsilon) - f(-i\varepsilon))$$

を求めよ．

問題 50. 複素平面 $\mathbb{C}$ 上で零点をもたない整関数の列 $f_n(z)$ が多項式 $p(z)$ に $\mathbb{C}$ で広義一様収束するなら，$p(z)$ は定数であることを示せ．

問題 51. 複素平面内の 4 点がリーマン球面に立体射影により対応させたときに正四面体の頂点をなすための必要十分条件を求めよ．

問題 52. $f(z)$ は $D = \{z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z| < 1\}$ で定義された正則関数で，

$$\int_D |f(x+iy)|^2 dxdy < \infty$$

を満たすとする．このとき，$z=0$ は $f(z)$ の除去可能特異点であることを示せ．